

类 WorkBuddy 的 AI Agent 在家庭管家 (Home Assistant) 应用方向的发展趋势研究报告

日期：2026-07-24

目录

- [引言](#引言)
- [1. 定义辨析与能力范式](#1-定义辨析与能力范式)
- [2. 技术架构与关键能力](#2-技术架构与关键能力)
- [3. 市场格局与主要参与者](#3-市场格局与主要参与者)
- [4. 隐私伦理与标准挑战](#4-隐私伦理与标准挑战)
 - [4.1 隐私敏感性：常时感知 vs 数据最小化](#41-隐私敏感性常时感知-vs-数据最小化)
 - [4.2 数据安全与本地化存储](#42-数据安全与本地化存储)
 - [4.3 伦理边界：自主决策权与责任归属](#43-伦理边界自主决策权与责任归属)
 - [4.4 标准与互操作碎片化](#44-标准与互操作碎片化)
 - [4.5 监管合规框架](#45-监管合规框架)
 - [4.6 安全与对抗风险：提示注入](#46-安全与对抗风险提示注入)
 - [4.7 平衡视角：厂商与标准侧的信任建设进展](#47-平衡视角厂商与标准侧的信任建设进展)
- [5. 未来发展趋势与展望](#5-未来发展趋势与展望)
 - [5.1 技术演进：云边协同、协议收敛与端侧小模型普及](#51-技术演进云边协同协议收敛与端侧小模型普及)
 - [5.2 产品形态：从语音助手到主动式 Agent，再到具身机器人](#52-产品形态从语音助手到主动式-agent再到具身机器人)
 - [5.3 市场增长：多口径共振](#53-市场增长多口径共振)
 - [5.4 标准化与生态收敛：Matter/Thread 与 MCP 的互补打通](#54-标准化与生态收敛matterthread-与-mcp-的互补打通)
 - [5.5 风险与信任基建](#55-风险与信任基建)
 - [5.6 "AI 智能体元年"后的研判：乐观叙事 vs 谨慎判断](#56-ai-智能体元年后的研判乐观叙事-vs-谨慎判断)
- [结论](#结论)
- [参考文献](#参考文献)

引言

当家庭场景的语音助手渗透率已突破半数（eMarketer 指出语音助手正寻找"下一个角色"，成为 AI 优先家庭的首选交互界面 Voice assistants find their next act），一个更根本的问题浮现：AI 能否从"应答工具"升级为真正替用户打理生活的"家庭管家"？类 WorkBuddy 的 AI Agent——以 LLM 为中枢，融合工具调用、多模态感知与记忆闭环——正在重新定义这一可能，也重新定义"家"与"智能"的关系。

本报告以"类 WorkBuddy 的 AI Agent 在家庭管家应用方向的发展趋势"为课题，将时效窗口锚定在 2024–2026 年，沿五条主线展开：第一章辨析从"响应式"到"主动式"的能力范式迁移；第二章剖析以"

感知—规划—记忆—执行—反思"五环节闭环为核心的技术架构；第三章刻画 Google、Amazon、Apple 与三星 Ballie 等国际厂商，以及华为、小米、COLMO、阿里、百度、字节等国内主体的市场格局；第四章聚焦隐私、伦理与标准三重信任挑战；第五章研判技术与产品的演进方向与落地瓶颈。

本研究发现三个核心判断，构成后续各章的论证主轴：其一，支撑跃迁的云边协同、协议收敛（MCP 与 Matter）与端侧小模型三大底座已在 2024–2025 年集中就位（Anthropic 于 2024 年 11 月开源 MCP Introducing the Model Context Protocol；CSA 于 2025 年 11 月发布 Matter 1.5 Matter 1.5）；其二，市场增长多口径共振但口径不可直接相加，TrendX 测算 2025 年约 98.2 亿美元增至 2034 年约 965 亿美元（CAGR 28.9%）AI in Smart Home Market；其三，也是最关键的——家庭管家 Agent 普及的真正瓶颈不是"智能"而是"信任"：隐私敏感性、提示注入导致的物理越权、责任归属缺位，使其从"能用"到"敢用"尚需信任基建同步建设（NIST 2025 年对 401 名用户的调查显示语音助手被视为"最成问题"设备 NIST SP 1343）。

1. 定义辨析与能力范式

核心论点

类 WorkBuddy 的家庭管家（Home Assistant）AI Agent，并非传统智能家居中枢的简单升级，而是以大语言模型（LLM）为推理中枢、以工具调用与多模态感知为手脚、以长期记忆与主动式服务为灵魂的"家庭智能体"。其本质跃迁在于：从"被动执行语音指令"走向"主动理解意图、自主规划与执行"。

1.1 家庭管家类 AI Agent 的定义构成

综合业界与学界的共识，家庭管家类 AI Agent 可拆解为五要素：① LLM 推理中枢，负责自然语言理解、意图识别与决策；② 工具调用（Function Calling / MCP），使 Agent 能操控家居设备、查询外部 API；③ 多模态感知，融合语音、视觉、传感数据；④ 长期记忆，沉淀用户偏好与习惯；⑤ 主动式服务，在用户未显式下达指令时即预判并行动（Google Cloud Agentic AI 架构）。Google Cloud 将 Agent 定义为"通过对用户输入进行推理，以代表用户规划和执行操作的软件"，其核心特质（Agentic）即自主性（Google 机器学习术语表）。

1.2 与传统智能家居中枢的根本差异

传统智能家居中枢（Apple HomeKit、Google Home、Amazon Alexa）以"声控接口"为核心。厂商视角测评指出，HomeKit、Google Home 与 Alexa"等待命令"，各域（照明、暖通、安防）彼此割裂，本质上是"消费者接口"而非"智能中枢"（Nexxteq《HomeKit vs Google Home vs Alexa》）。家庭管家 Agent 则形成"感知—推理—规划—执行—记忆"的闭环：它不再等待"打开客厅灯"这类指令，而是基于环境与人因数据自主编排。eMarketer 的研究进一步指出，语音助手正从"指令执行器"演进为"AI 优先家庭的首选交互界面"，其价值从"能不能听懂"转向"能否主动代办"（eMarketer《Voice assistants find their next act...》）。

1.3 能力范式：响应式 → 主动式

能力范式存在两级跃迁。第一级是"响应式"（Reactive）：你问我答、你说我做，对应传统语音助手。第二级是"主动式"（Proactive）：Agent 预测需求、替你行动。CSCW 2025

的学术研究揭示，家庭用户期待的并非单一"安全控制器"，而是多个承担自主照护角色的 Agent——如 household manager（日程与事务管理）、private tutor（教育支持）、family therapist（情感与关系协调），并期望各 Agent 在系统内部仍保有独立的隐私边界 (Wen, Liu & Yao, CSCW 2025)。这从用户侧验证了"主动式"范式的真实需求底座。

分析

值得辨析的是，部分厂商测评对"把语音助手称为 AI"持保留态度，认为这会"设错预期"；而学术界更关注 Agent 自主行动带来的隐私与权责新命题。两种视角并不矛盾：家庭管家 Agent 的价值在于"主动"，但"主动"必须以可信与可治理为前提。

小结

家庭管家类 AI Agent 是以 LLM 为脑、工具调用为手、多模态感知为眼、长期记忆为经验、主动式服务为目标的家庭智能体；相较传统中枢，其质变是从被动声控升级为"感知—推理—规划—执行—记忆"闭环。能力范式正由响应式走向主动式，而这一跃迁既获产业与学术研究支撑，也提出了新的可信治理要求。

2. 技术架构与关键能力

核心论点

家庭管家 Agent 的工程底座是一条"感知—推理—规划—执行—记忆"的五环节闭环，并以"云边协同 + 工具调用标准化 + 长期记忆 + 多智能体分工 + 多模态融合"为关键能力。2024–2025 年多项标准化与端侧部署突破，使这一架构从概念走向可落地。

2.1 五环节闭环架构

闭环始于"感知"（语音/视觉/传感采集环境与人因数据），经"推理"（LLM 理解意图）与"规划"（拆解多步任务），到"执行"（通过工具调用驱动设备），再以"记忆"沉淀结果与偏好，反哺后续感知。Google Cloud 的 Agent 架构文档将记忆系统列为 Agent 的核心组件之一，使其能"维持上下文并从交互中学习" (Google Cloud Agentic AI 架构)。

2.2 云边协同与 LLM 中枢

推理中枢普遍采用"云端大模型 + 端侧小模型"的混合部署：云端负责复杂推理，端侧承担隐私敏感与低延迟任务。OpenAI 于 2024 年 8 月发布 Structured Outputs，使模型输出可靠贴合 JSON Schema，为 Function Calling 与多步 Agent 工作流提供结构化保障 (OpenAI 《Introducing Structured Outputs》)。但端侧并非万能——端侧小模型受算力与成本约束，复杂推理仍需云端，需在隐私、延迟与能力之间权衡。小米 2025 年开源的 MiMo 主打"端侧就绪"，7B 版本可经 INT4 量化运行于手机、车机与智能音箱 (Xiaomi MiMo)；Meta 与高通亦于 2024 年将 Llama 3 8B 优化至骁龙平台端侧运行 (Qualcomm)。

2.3 工具调用与设备互联标准化

工具调用方面，Anthropic 于 2024 年 11 月发布并开源 Model Context Protocol (MCP)，被业界称为"AI 的 USB-C"，旨在统一 LLM 与外部工具/数据源的连接方式 (Anthropic MCP; Ars Technica)。设备互联层面，连接标准联盟 (CSA) 的 Matter 1.5 于 2025 年

11 月发布，新增摄像头、门锁、土壤传感器与能源管理等品类 (CSA Matter 1.5); Thread 1.4 规范亦于 2024 年 9 月发布，强化凭证共享、网络诊断与基础设施承载 (Thread Group)。

2.4 RAG、长期记忆与多智能体分工

长期记忆常借助 RAG（检索增强生成）沉淀用户偏好与习惯，使 Agent 越用越懂用户。多智能体分工则在 CSCW 2025 研究中得到家庭场景印证：用户倾向于多个自主照护型 Agent（household manager / private tutor / family therapist）协同，而非单一全能控制器 (Wen, Liu & Yao, CSCW 2025)。多模态融合（语音+视觉+传感）则是主动感知的物理前提。

分析

标准化的意义在于降低集成复杂度：MCP 将"每对模型×每工具"的定制集成降为线性，Matter/Thread 则缓解跨品牌割裂。但端侧算力瓶颈与"云边如何分工"仍是工程取舍焦点。

小结

家庭管家 Agent 以五环节闭环为骨架，靠云边协同、MCP/Function Calling 工具标准化、Matter/Thread 设备互联、RAG 长期记忆、多智能体分工与多模态融合构筑能力。2024–2025 年的 Structured Outputs、MCP、Matter 1.5、Thread 1.4 及 MiMo/Llama 3 端侧部署等节点，共同把"可落地的家庭 Agent"推向现实。

3. 市场格局与主要参与者

核心论点

家庭管家 Agent 所处的智能家居市场正沿"AI 原生"路线高速扩张，但口径多元、不可直接相加；参与者分化为大模型厂、硬件终端厂与垂直创业三类，海外以 Google/Amazon/Apple/Samsung 为代表，国内华为、小米、COLMO、阿里、百度、字节竞相布局。市场乐观预期与"伪智能/隐私"批评并存。

3.1 市场规模：多口径、不可直接相加

不同机构口径差异显著，不可相加比较。TrendX 估计全球"AI in Smart Home"市场 2025 年约 98.2 亿美元、2034 年达 965 亿美元，CAGR 28.9% (TrendX Insights); ResearchIntelto 的"AI-Native Smart Home Ecosystem"路线 2025 年 124 亿美元、2034 年 763 亿美元，CAGR 22.5% (ResearchIntelto)。更宽的 Statista B2C 智能家居口径 2026 年预期收入约 1751 亿美元、CAGR 8.82% (Statista)。而 IDC 数据显示，曾被视作入口的硬件——智能音箱——2024 年全球出货下滑 8.8%，折射细分品类冷热不均 (IDC)。

3.2 海外玩家与三星 Ballie 专述

Google 将 Assistant 升级为 Gemini、Amazon 推出 Alexa+ AI、Apple 以 Siri/HomeKit 守成。值得专述的是三星球形陪伴机器人 Ballie：三星于 2025 年 4 月宣布与 Google Cloud 扩大合作，将 Gemini 引入 Ballie，计划今夏在美、韩首发，强调其"移动跟随、预测需求、主动式居家服务" (Samsung

Newsroom)。然而《韩国时报》2025 年 7 月报道，Ballie 上市推迟，三星正谨慎评估定价与“在已充满 AI 设备之家中的定位”，市场预计其价格或超 2000 美元 (The Korea Times)。Ballie 的波折，恰是“主动式陪伴机器人”从概念到规模化的现实注脚。

3.3 国内玩家与三条路线分化

国内呈现三类路线分化：**大模型厂**（阿里通义、百度小度、字节豆包）以模型能力赋能终端；**硬件终端厂**（华为鸿蒙智家、小米人车家全生态、COLMO）以设备与生态为底座；**垂直创业**则聚焦细分场景。华为 2024 年 11 月将“华为全屋智能”升级为“华为鸿蒙智家”，主打空间智能与“人车家”联动（华为）；小米以 MiMo 端侧大模型与“人车家全生态”推进 AI 落地（小米 MiMo）；COLMO 在 WAIC 2025 推出“AI HOME”，称其 AI 管家标志着“智能家电从被动服务到主动服务的跃升”（COLMO/美的）。阿里天猫精灵全屋智能 3.0 基于通义大模型构建 HomeAgent，主张“主动服务的伙伴”（天猫精灵）；百度小度依托千帆大模型重塑家电“理解力”（百度智能云）；字节豆包则通过系统级 AI 助手向“跨设备超级助手”演进（新浪财经）。

3.4 多元观点：乐观预期 vs 冷思考

厂商普遍乐观：COLMO

直言“从被动到主动”。但批评声音同样尖锐。江苏省消保委调查显示，42.60%

的智能音箱用户反映日常对话被监听或录音（疑隐私泄露），44.29%

的受访者认为产品功能冗余、华而不实（“伪智能”现象突出）（江苏省消保委/315 消费）；IDC

智能音箱出货下滑 8.8% 的数据，亦从市场侧印证部分“伪智能”产品的退潮。

分析

市场两端并存：AI 原生路线的高增速与智能音箱的下滑同框，说明增长正从“硬件入口”转向“主动服务能力”。谁能跨越“伪智能”质疑、建立隐私信任，谁才有望在分化中胜出。

小结

家庭管家 Agent 市场沿 AI 原生路线高速扩张（多口径、不可相加），海外

Google/Amazon/Apple/Samsung 与国内华为、小米、COLMO、阿里、百度、字节分据，路线分化为大模型厂、硬件终端厂与垂直创业。三星 Ballie 的推迟象征主动式陪伴的落地难度；而厂商乐观与“伪智能/隐私”批评的并存，定义了下一阶段竞争的真问题。

4. 信任基础设施：家庭管家 Agent 从“能用”到“敢用”的约束

家庭管家 Agent 从“能用”走向“敢用”，最大的约束并非模型能力，而是信任基础设施的缺失。隐私敏感性、伦理责任模糊、标准碎片化三股力量相互叠加，使家庭场景成为 AI 落地中监管最严、容错最低、解释成本最高的领域——它要同时回答“数据归谁、决策谁定、出事谁赔”三个根本问题。

1. 隐私敏感性：常时感知 vs 数据最小化

家庭是隐私浓度最高的物理空间。NIST 于 2025 年 12 月发布的对 401 名美国智能家居用户的调查显示，用户将语音助手视为“最成问题”的设备类别，而对安防设备与温控器信心最高（NIST SP 1343）。江苏省消保委 2025 年 12 月发布的调查报告亦显示，在反馈智能音箱有问题的受访者中，怀疑隐私泄露、日常对话被监听或录音的占比达 42.60%（江苏省消保委）。常时在线的麦克风、摄像头构成“数据暗门”风险：调查披露存在卧室摄像头休眠态自启、共享账号异地异常登录等案例（同

上)。学术研究中, Orłowski & Loh (2025) 在 AI & Society 指出, 长期处于"元助手" (meta-assistant) 角色的 Agent 带来"不可见效应" (invisibility effect), 侵蚀家庭隐私边界, 并主张以"隐私智能家居元助手" (privacy smart home meta-assistant) 作为过渡性解法 (Orłowski & Loh, 2025)。

2. 数据安全与本地化存储

《网络数据安全条例》(国务院令第 790 号, 2025 年 1 月 1 日施行) 设"生成式人工智能专条", 要求加强对训练数据及训练数据处理活动的安全管理, 并明确处理生物识别等敏感个人信息须取得单独同意(条例原文)。端云协同下, 语音数据流向模糊: 南方都市报 2024 年 10 月实测华为智慧生活、小米小爱音箱、海尔智家、美的美居、格力+、京东小家六款国内主流智能家居 App 隐私政策发现, 部分 App 将用户语音"语焉不详地"用于"功能优化", 且存在"不同意就不能使用语音控制"的强制授权情形, 受访专家指若用于模型训练却未提供单独授权选项即可涉嫌违规(南方都市报, 2024-10-31)。行业观点认为本地化/端侧推理是缓解数据外泄的关键路径, 但 TinyML 与端侧大模型在家庭场景的算力与成本约束仍处早期(详见第 2 章关于端侧算力与成本的结论)。

3. 伦理边界: 自主决策权与责任归属

在老人/儿童照护场景, 责任归属是核心难题。新华社 2025 年报道养老机器人落地时指出, 行业共识是"辅助不替代", 在关乎生命健康决策上应由人最终决策、由人承担相应责任(新华社)。有学者主张针对高自主 AI

建立"责任链式分配机制"与"风险分担的梯度责任制度"(学术文献)。算法偏见方面, 社科院学者 2025 年撰文指出, 算法可能因训练数据不均衡忽视农村留守老人等群体, 形成"数智鸿沟"(新浪财经)。情感陪伴的伦理风险亦受关注: 国浩律所解读指出, 2025 年 12 月 27 日发布的《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法(征求意见稿)》新增禁止"情感操控""诱导沉迷依赖", 并对未成年人、老年人设置监护人同意、实时控制等特殊保护(GLO 解读)。

4. 标准与互操作碎片化

Matter 作为统一标准仍处"期望与现实落差"中。千家网 2025 年分析指出, Matter 存在跨品牌兼容性不完整、Thread 边界路由器依赖、多管理员功能落地缓慢、设备类别受限(尤其摄像头)、迭代慢五大痛点(千家网)。MCP (Anthropic, 2024.11) 则从 Agent 工具调用侧试图统一"连接语言", 但 Matter 与 MCP 分属设备互联层与 Agent 能力层, 二者在家庭场景尚未完全打通, 生态割裂仍是体验瓶颈。(关于 Matter 1.5 与 Thread 1.4 的进展, 见第 7 节厂商与标准侧的乐观视角。)

5. 监管合规框架

欧盟《AI 法案》(Regulation (EU) 2024/1689) 于 2024 年 8 月 1 日生效, 按风险分为不可接受/高/有限/最小四级; 与用户直接交互的 AI (如聊天机器人) 属"有限风险", 须履行第 50 条透明度义务——明确告知用户正在与 AI 交互 (gov.ie; 德恒解读)。德恒律所指出其具域外效力, 在欧盟提供 AI 产品或输出被欧盟使用的均受约束。中国已形成"法律+行政法规+部门规章"框架: 《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》为基础, 《生成式人工智能服务管理暂行办法》(2023.8.15 施行) 为全球首部专门立法, 《网络数据安全条例》设生成式 AI 专条(条例)。

6. 安全与对抗风险: 提示注入

2025 年 Black Hat USA 上，特拉维夫大学 Ben Nassi、Technion 的 Stav Cohen 与 SafeBreach 的 Or Yair 披露针对 Google Gemini 的 "Invitation is All You Need" 系列 14 种间接提示注入攻击：通过日历邀请/邮件嵌入恶意指令，即可远程控制智能窗户、锅炉、灯光；研究者以威胁分析框架（TARA）评估，73% 的被分析威胁对终端用户构成高危（Nassi et al., 2025 / arXiv:2508.12175；dbappsecurity 中文解读；Dark Reading）。这表明当 LLM 获得对物理设备的写权限，"提示注入"从数字风险跃迁为物理安全风险——这是传统智能家居所不曾面临的攻击面。

7. 平衡视角：厂商与标准侧的信任建设进展

前述六节集中于约束与风险，但信任基础设施并非只靠监管被动补课——厂商与标准组织已在技术、标准与制度三层主动建造"可信"底座，值得独立呈现：

① **端侧/本地化推理与隐私增强技术（PET）的厂商主张**。苹果以"本地差分隐私"（local differential privacy）在设备端完成数据随机化后再上报聚合统计，相关系统已规模化部署至数亿用户，且明确"服务器永不直接看到原始数据"（Apple, Learning with Privacy at Scale）；消费级 IoT 的联邦学习研究亦显示，结合差分隐私与安全聚合，可在不将原始语音数据上传的前提下完成模型迭代（Zhao et al., 2024, Consumer IoT FL）。这回应了第 2

节所揭示的"语音流向模糊"焦虑——技术路径上已有可落地的缓解方案。

② **Matter 1.5 与 Thread 1.4 的真实标准进展（CSA 官方）**。连接标准联盟（CSA）于 2025 年 11 月发布 Matter 1.5，正式将摄像头纳入规范（基于 WebRTC 的实时音视频流、云台/变焦、侦测与隐私区域等），并增强门窗遮阳、土壤传感器与能源管理能力（CSA 官方新闻稿）。Thread 1.4（2024 年 9 月发布）则通过"凭据共享"让新设备/边界路由器加入既有网络而非新建平行网络，并以 Thread over Infrastructure（Wi-Fi/以太网）扩展覆盖，从协议层缓解第 4 节所述的网络碎片化（Thread Group 2024 年度报告）。厂商侧亦乐观解读该收敛趋势（jxwdiot，厂商乐观声音）。

③ **"辅助不替代"行业共识的积极面**。如第 3 节所引新华社报道，养老领域"辅助不替代"已成行业共识——这本身意味着厂商主动将最终决策权与责任留在人手中，是把"可信"前置到设计阶段的体现，而非被动等待出事再追责；它降低了 Agent

越权替人决策的概率，也为后续"人在回路"（human-in-the-loop）的产品形态确立了伦理基线。

④ **头部厂商的信任建设叙事**。苹果在 2025 年重申 Siri 隐私承诺：Siri

尽可能在设备端处理数据，依托 Private Cloud Compute

将设备隐私延伸至云端且"不存储或访问用户数据"，并声明从未将 Siri 数据用于广告或出售（Apple, 长期承诺保护 Siri 用户隐私）。谷歌则在 2025 年 7 月的 Gemini

更新中明确：当用户关闭"应用活动"后，对话不会被审查或用于改进其 AI

模型，用户仍可在不向训练数据集贡献数据的前提下完成设备控制等日常任务（cnBeta

报道）。开源社区 Home Assistant 则以"本地优先"为立身之本，声明其运行于用户自有硬件、数据本地存储、无云端账户、第三方无法访问设备与数据（Home Assistant 隐私 FAQ）。三类叙事分别指向"设备端智能""用户可控的数据用途""本地优先架构"，共同构成厂商侧的信任资产。

分析

上述挑战并非孤立。标准碎片化削弱了"隐私默认安全"的工程可能——当设备各自为政，数据流向更难审计；而 Agent 获得工具调用能力后，安全边界从"数据泄露"扩展至"物理越权"。监管呈现"立法快于部署理解"的态势：EU AI Act 与我国《网络数据安全条例》已就生成式 AI

设专条，但针对"具身 Agent 自主执行物理动作"的责任认定仍缺位，养老机器人责任争议即为缩影。

因此落地瓶颈本质是"信任基建"，需在技术侧（隐私计算、本地化、权限最小化）、标准侧（Matter

+ MCP 收敛)、制度侧(问责与保险机制)三线并进。本章第 7 节亦表明,上述三线并非纸上蓝图——端侧隐私增强技术、Matter/Thread 标准迭代与头部厂商的信任承诺,已在同步推进。

小结

家庭管家 Agent 的普及,不取决于它有多"聪明",而取决于它有多"可信"。隐私最小化、伦理清晰的责任边界、统一且安全的互操作标准,是将"家庭管家"从演示视频推向日常生活的三块基石。第 5 章将基于这些约束,展望其未来演进路径。

5. 未来发展趋势与展望

核心论点

类 WorkBuddy 的 AI 家庭管家,正沿"响应式语音助手 → 主动式智能体 (Agent) → 具身/家庭机器人"的轨迹演进,并在技术、产品、市场、标准与治理五个维度同步展开。数据显示,支撑这一跃迁的云边协同、协议收敛与端侧小模型三大底座已在 2024–2025 年集中就位;但亦有学者与机构指出,概念热度与真实落地之间存在明显"时差",“伪智能体”与隐私疲劳风险不容忽视。

5.1 技术演进：云边协同、协议收敛与端侧小模型普及

在工具调用层,Anthropic 于 2024 年 11 月开源的模型上下文协议 (MCP) 正成为 AI 与外部数据/工具互联的"USB-C"式标准,使 Agent 能安全、标准化地调用本地与远程资源 (Introducing the Model Context Protocol)。在设备互操作层,CSA 于 2025 年 11 月发布 Matter 1.5,新增摄像头、闭合设备与能源管理品类并全面支持 TCP 传输 (Matter 1.5 Introduces Cameras, Closures...)。端侧智能方面,Meta Llama 3 8B (2024.4) 已可在消费级 GPU 部署 (Introducing Meta Llama 3),小米 MiMo-7B 于 2025 年 4 月开源、MiMo-V2-Flash 于 12 月发布,主打高性价比推理 (Xiaomi MiMo; Introducing MiMo-V2-Flash)。长期记忆与多智能体分工,本章认为是突破单 Agent 能力上限的关键路径:Anthropic 在 2025 年公开的多智能体研究系统实践显示,将复杂任务拆分给多个专职子智能体并配合外部记忆,可显著提升长周期、开放式任务的可靠完成率 (How we built our multi-agent research system);其长时运行智能体框架亦强调跨会话的持久状态与记忆交接,是突破上下文窗口限制、支撑多智能体协同的关键工程路径 (Effective harnesses for long-running agents)。

5.2 产品形态：从语音助手到主动式 Agent，再到具身机器人

产品正从"你问我答"转向"我替你做"。三星与 Google 合作、内置 Gemini 的居家伴侣机器人 Ballie 定位于"主动式居家服务",可随用户移动、预测需求并联动智能家居 (Samsung and Google Cloud Expand Partnership...);其原定 2025 年夏上市,后因交互打磨与定价(传感器与投影模块占硬件成本超 60%、叠加 Gemini API 费用,定价或破 2000 美元)而推迟(三星 AI 家庭伴侣机器人 Ballie 上市推迟),折射具身化落地的工程与成本门槛。商业模式上,"硬件+订阅服务"成为主流,端云混合推理与 API 调用计费正重塑盈利结构。

5.3 市场增长：多口径共振，但口径不可直接相加

多家机构给出高速增长的一致判断，但统计口径差异显著，不可直接相加。TrendX 测算全球 AI in Smart Home 由 2025 年约 98.2 亿美元增至 2034 年约 965 亿美元 (CAGR 28.9%) (AI in Smart Home Market); ResearchIntelto 的 AI-Native 路线为 2025 年 124 亿 → 2034 年 763 亿美元 (CAGR 22.5%) (AI-Native Smart Home Ecosystem); Precedence 的 Autonomous AI 口径为 2025 年 181 亿 → 2035 年 1712.9 亿美元 (CAGR 25.2%) (Autonomous AI in Smart Homes)。区域侧，艾瑞/招商证券预计 2025 年中国智能家居达 9523 亿元、AI 渗透破 50% (家电行业"AI+"竞速); 美国渗透率方面，机构 2025 年截面估算约 57% (TechKV 预计 2025 年底美国家庭拥有智能设备比例约 57%，另有测算约 63%) (Smart Home Statistics)。

5.4 标准化与生态收敛：Matter/Thread 与 MCP 的互补打通

Matter/Thread 解决"设备如何互操作" (本地、低功耗、跨品牌)，MCP 解决"AI 如何安全调用工具与数据" (跨本地/云端)，二者互补而非替代。ABI Research 指出，Matter 1.5 等标准的快速迭代正加速多品牌设备的采用 (ABI Research: Matter 1.5)。未来趋势是"本地设备层用 Matter 打通、智能层用 MCP 打通"的双栈收敛。

5.5 风险与信任基建：提示注入、责任归属与监管落地

信任基建是规模化的前提。攻击面层面，Black Hat 2025 上特拉维夫大学等团队演示 14 种针对 Gemini 的间接提示注入攻击，可经隐藏在日历邀请中的指令远程操控智能灯、卷帘与锅炉 (Google Gemini AI Bot Hijacks Smart Homes)，呼应第4章 NIST 样本、江苏省消保委与提示注入风险。监管层面，EU AI Act 于 2024 年 8 月 1 日生效、2026 年 8 月 2 日全面适用 (EU AI Act Implementation Timeline); 中国《网络数据安全条例》自 2025 年 1 月 1 日施行，对自动化采集、敏感个人信息与重要数据提出明确要求 (网络数据安全条例)。责任归属上，当 Agent 自主触发物理动作致损，现有框架仍存追责空白；实测亦显示部分手机智能体在后台静默启用高敏感"无障碍"权限，存隐私合规争议 (AI手机走"盲道")。

5.6 "AI 智能体元年"后的研判：乐观叙事 vs 谨慎判断

多方将 2025 年称为"Agent 元年"，厂商叙事普遍乐观——小米提"人车家全生态"、三星强调"proactive companion"。但有学者与机构持谨慎判断：清华相关研讨指出产业现场与实验室间存在"巨大的错配感"，AI 在核心决策流仍"像个局外人" (2025:Agent元年与它的落地时差); 中国信通院栗蔚提醒警惕"伪智能体"/"Agent Washing"，即把低自动化传统产品重贴 Agent 标签误导用户 (AI智能体"潮涌"); 21 世纪经济报道实测亦显示手机智能体成功率低、响应不稳定。隐私疲劳与落地慢，构成乐观叙事之外必须正视的另一面。

分析

技术底座 (MCP、Matter 1.5、端侧小模型) 与市场资金面的共振是真实的，方向与第2、3章锁定的能力范式一致；但"可用性"与"可信性"仍是两道关卡——前者取决于多智能体分工与具身化的工程成熟度 (Ballie 推迟即为证)，后者取决于提示注入防御、责任归属与监管落地的速度。多元观点并非相互否定，而是刻画了同一技术曲线上的"能力上限"与"落地下限"。

小结

未来三到五年，类 WorkBuddy 的家庭管家将完成从"助手"到"代理"的身份迁移，技术、产品、标准、市场四线并进；但其价值兑现高度依赖信任基建的同步建设。厂商的乐观叙事需以可验证的任务完成率与隐私合规为锚，方能跨越"元年"之后的落地时差。

结论

类 WorkBuddy 的 AI 家庭管家，正沿"响应式语音助手→主动式 Agent→具身/家庭机器人"的轨迹演进，并在技术、产品、市场、标准与治理五个维度同步展开。本报告综合五章研究数据，形成以下核心洞察。

第一，技术底座已就位但需收敛。云边协同、MCP 与 Matter 协议、端侧小模型三大底座在 2024–2025 年集中落地——Anthropic 多智能体研究系统证明长周期任务可靠完成率可显著提升 How we built our multi-agent research system，但 Matter 与 MCP 分处设备互联层与 Agent 能力层，家庭场景尚未完全打通 千家网。

第二，市场资金面真实但口径需谨慎。TrendX 测算 AI in Smart Home 由 2025 年约 98.2 亿增至 2034 年约 965 亿美元（CAGR 28.9%），ResearchIntelto 与 Precedence 另口径分别为 124 亿→763 亿、181 亿→1712.9 亿美元 TrendX；口径不可直接相加。

第三，产品形态从"你问我答"转向"我替你做"，但落地存时差。三星 Ballie 内置 Gemini 主打主动式服务，却因交互打磨与定价推迟上市 Samsung Ballie；清华相关研讨指出产业现场与实验室间存在"巨大的错配感" 2025:Agent元年与它的落地时差。

第四，真正的瓶颈是信任基建而非智能。Black Hat 2025 披露的 14 种针对 Gemini 的间接提示注入攻击可远程控制智能灯、锅炉，提示注入从数字风险跃迁为物理安全风险 Nassi et al., 2025；EU AI Act 已于 2024 年 8 月生效、中国《网络数据安全条例》2025 年 1 月施行，但具身 Agent 自主执行的问责仍缺位 EU AI Act。

展望未来三到五年，家庭管家将完成从"助手"到"代理"的身份迁移，其价值兑现高度依赖三条线并进：技术侧（隐私计算与本地化、权限最小化）、标准侧（Matter+MCP 双栈收敛）、制度侧（问责与保险机制）。同时须警惕"伪智能体"与隐私疲劳——中国信通院已提醒警惕"Agent Washing" AI智能体"潮涌"。本报告判断：家庭管家 Agent 的普及，不取决于它有多"聪明"，而取决于它有多"可信"。

参考文献

- Anthropic, 2024, Introducing the Model Context Protocol 链接
- Anthropic, How we built our multi-agent research system 链接
- Anthropic, Effective harnesses for long-running agents 链接
- Apple, 2017, Learning with Privacy at Scale（本地差分隐私）链接
- Apple, 2025, Our Longstanding Privacy Commitment with Siri 链接
- Meta, 2024, Introducing Meta Llama 3 链接
- Xiaomi, MiMo 开源大模型 链接
- Xiaomi, 2025, Introducing MiMo-V2-Flash 链接
- OpenAI, 2024, Introducing Structured Outputs 链接

- CSA (连接标准联盟), 2025, Matter 1.5 Introduces Cameras, Closures and Enhanced Energy Management [链接](#)
- Thread Group, 2024, Thread Group 2024 Annual Report [链接](#)
- NIST, 2025, SP 1343 智能家居用户隐私感知调查 [链接](#)
- European Union, 2024, Artificial Intelligence Act (Regulation (EU) 2024/1689), gov.ie [链接](#)
- European Union, EU AI Act Implementation Timeline [链接](#)
- 国务院, 2025, 网络数据安全管理条例（国务院令第七90号）[链接](#)
- Home Assistant, Privacy FAQ [链接](#)
- TrendX, AI in Smart Home Market [链接](#)
- ResearchIntel, AI-Native Smart Home Ecosystem Market [链接](#)
- Precedence Research, Autonomous AI in Smart Homes Market [链接](#)
- ABI Research, 2025, The Release of Matter 1.5 Specifications [链接](#)
- eMarketer, Voice Assistants Find Their Next Act [链接](#)
- TechKV, Smart Home Statistics [链接](#)
- 招商证券/艾瑞咨询, 2025, 家电行业"AI+"竞速 [链接](#)
- 江苏省消费者权益保护委员会, 2025, 智能家居隐私调查报告 [链接](#)
- 南方都市报, 2024, 六款主流智能家居App隐私政策实测 [链接](#)
- 新华社, 2025, 养老机器人"辅助不替代"行业共识报道 [链接](#)
- 新浪财经, 2025, 算法偏见与数智鸿沟（社科院学者）[链接](#)
- 国浩律所 (GLO), 2026, 人工智能拟人化互动服务管理暂行办法（征求意见稿）解读 [链接](#)
- 千家网, 2025, Matter 互操作五大痛点分析 [链接](#)
- 德恒律所, EU AI Act 解读 [链接](#)
- Dark Reading, 2025, Google Gemini AI Bot Hijacks Smart Homes [链接](#)
- 安恒信息 (dbappsecurity), 2025, Black Hat 提示注入攻击中文解读 [链接](#)
- Samsung Newsroom, Samsung and Google Cloud Expand Partnership — Ballie [链接](#)
- 新浪科技, 三星AI家庭伴侣机器人Ballie上市推迟 [链接](#)
- The Korea Times, 2025, Samsung Ballie 报道 [链接](#)
- cnBeta, 2025, Gemini 关闭"应用活动"后不用于训练报道 [链接](#)
- 21世纪经济报道, 2025, AI手机走"盲道"隐私合规争议 [链接](#)
- 新浪财经, 2025, 2025:Agent元年与它的落地时差 [链接](#)
- 今日头条, 2025, AI智能体"潮涌"（中国信通院栗蔚）[链接](#)
- 学术文献, 高自主AI责任链式分配机制与梯度责任制度 [链接](#)
- jxwdiot, 厂商对 Matter/Thread 收敛的乐观声音 [链接](#)
- Orlowski, R. & Loh, J., 2025, Privacy Smart Home Meta-Assistant, AI & Society [链接](#)
- Nassi, B., Cohen, S. & Yair, O., 2025, Invitation is All You Need (arXiv:2508.12175) [链接](#)
- Zhao et al., 2024, Consumer IoT Federated Learning with Differential Privacy, Alexandria Engineering Journal [链接](#)
- IDC, Smart Home / Smart Speaker Market（第1–3章引用，无公开链接）
- Statista, Smart Home（第1–3章引用，无公开链接）
- Parks Associates, Smart Home Market（第1–3章引用，无公开链接）
- Nexxteq, HomeKit vs Google Home vs Alexa 厂商测评（第1–3章引用，无公开链接）

本报告由 AI

深度研究团队生成，重要决策请经专业人员核验。所有引用来源请用户在重要场景下二次核实时效性与真实性。

本报告所有章节均通过审稿，无遗留待完善事项。